

冷凍空調原理期末報告

高溫熱泵的應用

組員與分工：

組員	學號	主要分工
劉昆泰	B12502166	研究動機、熱泵基本原理整理、文獻探討
李汪懋	B12502017	資料蒐集與引用格式、文獻探討
李承軒	B12502027	應用案例分析、圖表製作、文獻探討
張愷祐	B12502149	結論與未來展望、格式統整、文獻探討

摘要	3
壹、研究動機	3
貳、文獻探討	4
2.1 IEA HPT Annex 58：高溫熱泵於工業製程熱的整合	4
2.2 Jiang 等人（2022）：循環架構與溫升需求	4
2.3 Jouhara 等人（2024）：建模、冷媒與系統可靠度	4
2.4 IEA（2025）：200°C 以下製程熱與電氣化供熱	5
2.5 文獻綜合：導入判斷架構	5
參、資料彙整與分析	6
3.1 高溫熱泵的基本原理與 COP	6
3.2 應用模式	7
3.3 適合導入的產業	7
3.4 主要限制	8
3.5 經濟效益分析	8
肆、結論與未來展望	10
伍、參考文獻	11

摘要

高溫熱泵不只是單純把電轉成熱，而是利用熱泵循環將工廠中原本較難利用的低溫熱源或廢熱，提升到能夠供製程使用的溫度。相較於傳統鍋爐，高溫熱泵的特點不是燃燒產熱，而是「搬運熱」與「升級熱」。因此，它在工業節能、廢熱回收與製程熱電氣化中具有重要應用價值。

在整理資料的過程中，我們發現高溫熱泵的應用範圍很廣，包含食品加工、造紙、紡織染整、化工、區域供熱與資料中心廢熱再利用等。如果只是依照產業逐一介紹，容易變成分散的資料整理。因此，我們最後選擇用「製程溫度、廢熱來源、運轉時間與經濟條件」作為主要分析框架，判斷高溫熱泵在哪些情境下比較適合導入。

文獻探討部分主要參考四篇資料：IEA HPT Annex 58 Final Report 說明高溫熱泵在工業製程熱減碳中的定位；Jiang 等人整理高溫熱泵的循環架構與工業應用案例；Jouhara 等人討論建模方法、冷媒與元件可靠度；IEA 2025 年的分析則指出 200°C 以下工業熱需求具有電氣化供熱潛力。綜合這些文獻後，我們認為高溫熱泵最適合先導入 200°C 以下、熱需求穩定且具有可回收廢熱來源的製程。對於超高溫製程，高溫熱泵目前較適合作為預熱、廢熱回收或鍋爐輔助設備，而不是完全取代主要熱源。

壹、研究動機

工業部門若要減少能源消耗與碳排放，困難點往往不只是「少用電」或「改用綠電」，而是製程本身需要大量且穩定的熱。食品加工需要殺菌與清洗，造紙業需要乾燥，紡織染整需要熱水與定型，化工製程也需要反應槽加熱、蒸餾預熱或低壓蒸氣。這些熱能過去大多由天然氣、燃油或燃煤鍋爐供應，因此只要工廠大量依賴燃燒供熱，能源成本與碳排放就不容易真正下降。高溫熱泵的吸引力在於，它可以把工廠中原本被排放或較難利用的熱源重新利用。例如冷卻水、熱廢水、排氣、冷凝熱等，若只靠一般熱交換器，常會因為溫度不足而無法直接回到製程使用；但透過熱泵壓縮循環，這些低品位熱能可以被提升到較高溫度，再供應熱水、乾燥空氣或部分低壓蒸氣。也就是說，高溫熱泵比較像是「熱能升級器」，而不是傳統意義上單純燃燒產熱的設備。

在討論高溫熱泵應用時，我們認為不能只問「哪些產業可以用」，因為幾乎所有需要熱的產業都能找到某些應用可能性。比較重要的是判斷「什麼樣的現場條件適合導入」。經過文獻整理與案例比較後，我們將討論方向收斂成三個主要問題：

第一，製程需要的熱是否主要落在 200°C 以下，尤其是 80°C 至 160°C 的熱水、乾燥熱風或低壓蒸氣範圍。

第二，現場是否有穩定且可回收的廢熱來源，例如冷卻水、熱廢水、排氣或冷凝熱。

第三，製程熱需求是否足夠穩定，讓設備有較高運轉時數，而不是長時間閒置。

透過這樣的框架，我們希望讓報告不只是介紹高溫熱泵的應用清單，而是能比較清楚地說明它適合導入的條件、限制與未來發展方向。

貳、文獻探討

2.1 IEA HPT Annex 58：高溫熱泵於工業製程熱的整合

IEA Heat Pumping Technologies TCP 的 Annex 58 Final Report 以工業製程熱為對象，整理高溫熱泵的技术現況、應用潛力與導入條件。該報告將高溫熱泵分為已商業化、接近市場化與仍需研發示範的技术類型，並討論其不同產業、供熱溫度與製程整合方式中的應用可能性 [1]。

報告指出，工業製程熱長期依賴化石燃料供應，因此若能以電力驅動高溫熱泵，並回收工廠內的低溫或中溫廢熱，可降低燃料使用與製程碳排放。不過，高溫熱泵的導入不能只以單機 COP 或最高供熱溫度判斷，仍需同時考慮熱源溫度、製程需求、設備成熟度、現場整合與經濟性。

此篇文獻是為了建立高溫熱泵在工業應用中的技術定位。它支持我們將高溫熱泵視為「廢熱升級與鍋爐輔助」技術，而不是直接取代所有鍋爐的設備。後續分析中的製程溫度、廢熱來源、運轉時間與經濟條件，也延續了這篇文獻對工業製程整合的討論方向。

2.2 Jiang 等人 (2022)：循環架構與溫升需求

Jiang、Hu、Wang 等人在 *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 發表的回顧文章，整理了工業高溫熱泵的循環架構與應用案例。文中討論單段壓縮、多段壓縮、串級循環、混合循環與機械蒸氣再壓縮等系統形式，並比較不同架構在熱源溫度、供熱溫度與溫升需求下的適用性 [2]。

該研究指出，高溫熱泵的可行性不應只看供熱端最高溫度，也要考慮熱源端與供熱端之間的溫升。若熱源溫度較高，且目標供熱溫度不過高，單段壓縮循環可能即可滿足需求；若溫升過大，則可能需要多段壓縮或串級循環，以降低壓縮機負擔並改善效率。

我們引用這篇文獻，用以支撐後續分析中的「溫度」判斷。這裡的溫度不只包含製程需求溫度，也包含廢熱源本身的溫度與兩者之間的溫差。因此，在評估食品、造紙、紡織染整或化工等場域時，不能只看製程需要多少度的熱，也必須考慮現場廢熱是否足以作為有效熱源。

2.3 Jouhara 等人 (2024)：建模、冷媒與系統可靠度

Jouhara 等人在 *Energy* 期刊的回顧文章，整理高溫熱泵的基本原理、建模方法、冷媒選擇與系統元件設計。該文指出，高溫熱泵導入前需透過模型估算 COP、年節能量與不同操作條件下的性能，同時考慮冷媒熱穩定性、壓縮機效率、熱交換器壓降、潤滑油性質與控制策略 [3]。

在高溫運轉條件下，冷媒、壓縮機、潤滑油、密封件與熱交換器都會承受較高負荷。若只以理想循環或標稱 COP 評估，可能高估實際節能效益。尤其在工業現場中，熱源溫度變動、負載不穩定、排氣污染或熱交換器結垢，都可能造成系統效率下降。

從這篇文獻中我們設定並補充高溫熱泵在實際應用中的工程限制。後續在「主要限制」中討論技術限制時，會延伸此文獻的觀點，將冷媒穩定性、壓縮機負擔、熱交換器維護與系統控制納入評估，而不是只以理論 COP 判斷高溫熱泵是否適合導入。

2.4 IEA (2025)：200°C 以下製程熱與電氣化供熱

IEA 在 2025 年發布的文章 *Can low-temperature heat in factories be electrified competitively?*，討論工業中低溫熱需求是否能透過電氣化技術供應。該文指出，食品、紡織與機械製造等產業中，有相當比例的熱需求低於 200°C，這類製程熱較有機會透過熱泵、電鍋爐、太陽熱能或熱儲能等低碳技術供應 [4]。

該文也比較了熱泵與電鍋爐等電氣化供熱方式。熱泵因為是搬運熱能，而非直接將電能轉為熱能，通常具有較高效率；但設備與安裝成本較高，經濟性仍受電價、燃料價格、設備利用率與碳排放成本影響。因此，高溫熱泵是否具有導入價值，除了技術可行性，也需要考慮運轉時數與投資回收條件。

我們藉由引用這篇文獻，進而聚焦於 200°C 以下製程熱的分析方向。它也說明高溫熱泵較適合先應用於熱水、清洗、乾燥、殺菌與低壓蒸氣等中低溫熱需求，而非直接取代鋼鐵、水泥或玻璃等超高溫製程的主要熱源。

2.5 文獻綜合：導入判斷架構

綜合上述四篇文獻，高溫熱泵的應用需同時考慮技術可行性、製程條件與經濟效益。IEA HPT Annex 58 提供工業製程整合與減碳觀點；Jiang 等人的研究說明循環架構與溫升大小對系統效率的影響；Jouhara 等人的文章補充冷媒、壓縮機與系統可靠度等工程限制；IEA 2025 年的分析則指出 200°C 以下製程熱是較具電氣化潛力的應用範圍。

因此，後續分析將高溫熱泵的導入條件整理為四項：

第一，製程熱需求是否主要低於約 200°C；第二，現場是否有穩定且溫度足夠的廢熱來源；第三，熱源端與供熱端之間的溫升是否合理；第四，系統能否在設備成本、電價、燃料價格、運轉時數與碳排放成本之間取得合理回收期。

若上述條件多數成立，高溫熱泵較有機會成為主要供熱或鍋爐輔助設備；若製程溫度過高、廢熱來源不穩定、溫升過大或運轉時數不足，則較適合作為局部預熱、清洗熱水供應、乾燥進風預熱或示範性系統。

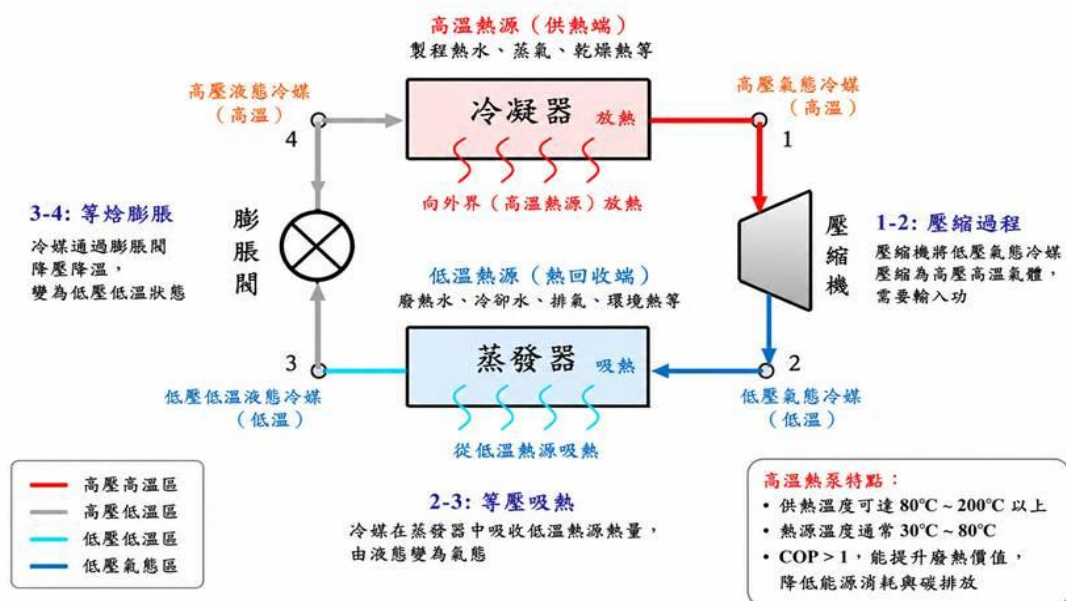
表一、主要文獻重點與採用方式

文獻	討論焦點	可用於本報告的觀點	對應章節
IEA HPT Annex 58 Final Report [1]	工業製程熱、技術成熟度、導入障礙	高溫熱泵需與工廠熱流、電力與鍋爐系統整合	2.1、3.2、4
Jiang et al. [2]	高溫熱泵循環型式與工業應用案例	溫升越大越需要多段、串級或特殊循環架構	2.2、3.1、3.4
Jouhara et al. [3]	建模方法、冷媒、壓縮機與系統元件	導入前需估算 COP 與可靠度，而非只比較標稱溫度	2.3、3.4
IEA 2025 [4]	200°C 以下工業熱需求與電氣化經濟性	高溫熱泵適合先導入中低溫製程熱，並可與鍋爐、熱儲能形成混合供熱	2.4、3.3、3.5、4

參、資料彙整與分析

3.1 高溫熱泵的基本原理與 COP

高溫熱泵基本循環示意圖



圖一、高溫熱泵基本循環示意圖

高溫熱泵通常包含蒸發器、壓縮機、冷凝器與膨脹閥。低溫熱源在蒸發器端提供熱量，使冷媒蒸發；壓縮機輸入電功，使冷媒壓力與溫度上升；冷凝器再把熱量釋放給製程端；最後冷媒經過膨脹閥降壓後回到蒸發器。

高溫熱泵的性能常用 COP 表示，也就是輸出熱量除以輸入功。若 $COP = 3$ ，代表消耗 1 單位電能可供應約 3 單位熱能。這也是高溫熱泵相較電阻加熱更有吸引力的原因。電阻加熱大致是把電直接轉成熱，而熱泵則是利用電功搬運熱，因此在條件合適時，可以用較少電力提供較多熱量。

不過，COP 會受到熱源溫度與供熱溫度差距影響。當熱源溫度較高、供熱溫度較低時，壓縮機需要提升的壓力比較小，因此耗電量較低，COP 較高。相反地，若工廠廢熱溫度偏低，但製程端又需要很高溫度，壓縮機就必須消耗更多電功，系統效率會下降。因此，我們在評估高溫熱泵時，不能只看最高可達溫度，也要看熱源溫度、供熱溫度與全年運轉時數。

3.2 應用模式

在實務上，高溫熱泵的導入通常不是一開始就完全取代鍋爐，而是先從局部製程或基礎熱負載切入。我們整理後認為，導入流程大致可以分成七步：



依據工廠廢熱條件、製程需求與經濟性評估，逐步規劃高溫熱泵導入流程。

圖二、高溫熱泵導入流程圖

又可以精簡為以下：

1. 尋找工廠廢熱來源，例如冷卻水、排氣、冷凝水、熱廢水。
2. 確認製程端需要的溫度與熱量，例如清洗熱水、乾燥熱風、低壓蒸氣。
3. 比較熱源溫度與供熱溫度差距，判斷適合用單段壓縮、多段壓縮或串級循環。
4. 評估電價、燃料價格、設備成本、維護成本與回收年限。
5. 先從局部製程導入，例如鍋爐給水預熱、清洗熱水或乾燥進風預熱，接著再逐步擴大。

比較保守且常見的做法，是先讓高溫熱泵作為鍋爐輔助設備，例如預熱鍋爐給水、提供清洗熱水、供應部分低壓蒸氣或加熱乾燥進風。這種策略可以降低導入風險，並讓原有鍋爐在尖峰負載或高溫需求時繼續提供備援。若現場廢熱穩定、電價與碳成本條件合理，才進一步提高高溫熱泵的負載比例。

3.3 適合導入的產業

以食品飲料工廠為例，廠內常同時存在冷卻與加熱需求。例如飲料製程中需要冷卻產品或保存原料，同時又需要熱水進行清洗、殺菌與設備消毒。若將冷卻系統排出的冷凝熱回收，再透過高溫熱泵提升溫度，就能供應部分熱水需求。這種應用的優點是熱源與熱需求通常都較穩定，且溫度多落在高溫熱泵較容易達成的範圍，因此導入潛力較高。

紡織染整廠則常產生大量熱廢水，例如染色、清洗與定型後排出的廢水仍含有相當熱量。若直接排放，不但造成能源浪費，也增加後端冷卻與廢水處理負擔。高溫熱泵可將廢水中的熱量回收，再用於染缸補水加熱或清洗用熱水，降低鍋爐蒸氣使用量。不過，染整廢水可能含有染料、纖維與化學藥劑，因此熱交換器需要考慮結垢、腐蝕與清洗維護問題。

造紙產業的主要特點是乾燥段耗能高，濕熱排氣與冷凝水可作為熱源。若能回收這些熱量並用於乾燥空氣預熱或鍋爐給水預熱，就能減少部分燃料消耗。不過，造紙排氣中的水氣與粉塵會增加熱交換器維護需求，因此系統設計必須考慮過濾、清潔與穩定控制。

化工產業雖然也有中低溫製程熱需求，例如反應槽加熱、蒸餾預熱與低壓蒸氣，但對安全性與連續運轉要求更高。因此，化工場域較適合從預熱或鍋爐輔助開始，而不是一開始就讓高溫熱泵取代主要熱源。

此外，資料中心廢熱也是近年較新的應用方向。伺服器運轉會產生大量穩定廢熱，若透過高溫熱泵升溫，可供應建築熱水、區域供熱或鄰近低溫製程。不過，這類應用需要附近有熱需求端，且不能影響資料中心本身的散熱安全。

3.4 主要限制

高溫熱泵雖然具有節能與減碳潛力，但並不是所有場域都適合導入。我們將主要限制整理為三類。

第一是技術限制：高溫高壓會增加壓縮機、冷媒、潤滑油與密封件的負擔，長時間運轉時可靠度非常重要。當供熱溫度提高時，壓縮機排氣溫度也可能升高，若冷媒或潤滑油不適合，會影響設備壽命與安全性。

第二是經濟限制：高溫熱泵初期設備成本較高，是否划算取決於電價、燃料價格、運轉時數與碳費制度。若工廠只偶爾使用熱能，或熱需求不穩定，設備利用率偏低，投資回收期就可能過長。

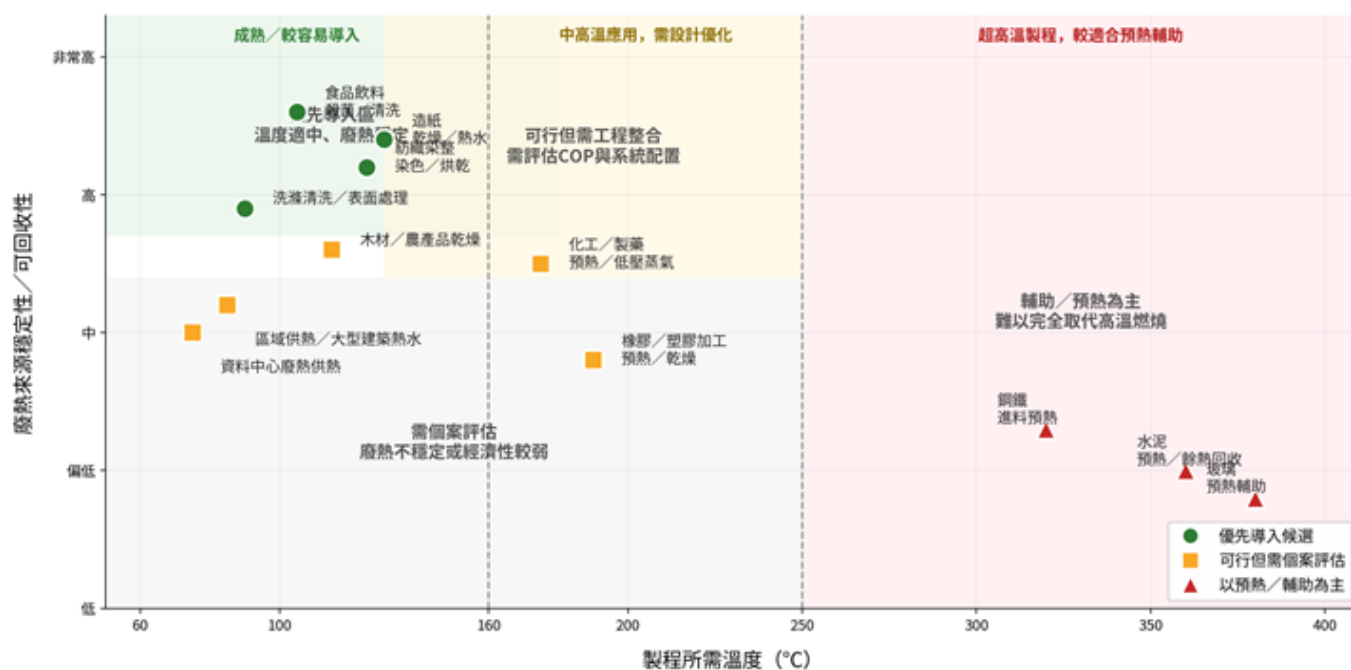
第三是現場整合限制：既有工廠通常已經有鍋爐、蒸氣管線、熱交換器與控制系統。導入高溫熱泵時，需要重新規劃熱流與管線，不是單純買一台設備就能完成。如果沒有先做能源流盤查，就可能出現設備裝了卻無法充分運轉的情況。

3.5 經濟效益分析

高溫熱泵的經濟效益主要來自三個部分：第一是減少鍋爐燃料使用量，第二是回收原本排放掉的廢熱，第三是降低未來可能增加的碳排放成本。若工廠原本使用天然氣或燃油鍋爐供熱，高溫熱泵可以用電力取代部分燃料消耗。雖然電價可能較高，但由於熱泵不是直接把電轉成熱，而是搬運熱能，因此在 COP 大於 2 或 3 的條件下，仍然可能具有節能效益。

然而，經濟效益不能只看 COP，還必須考慮設備投資、維護費、全年運轉時數與尖離峰電價。若工廠熱需求穩定且全年運轉時間長，設備利用率高，投資回收期通常較短；若熱需求不連續，熱泵長時間閒置，經濟效益就會下降。

高溫熱泵導入判斷矩陣圖



註：本圖為定性判斷矩陣，位置依據製程溫度範圍、廢熱連續性、可回收熱源與整合難度進行相對比較；不代表精確測量分數。

圖二、高溫熱泵導入判斷矩陣圖（經依文獻與本報告分析整理）

從導入判斷矩陣可以看出，高溫熱泵最適合導入在製程溫度不過高、廢熱來源穩定且可回收性高的場域。例如食品飲料、紡織染整與造紙等產業多落在較適合的區域；而鋼鐵、水泥與玻璃等超高溫製程，即使有大量廢熱，也較適合先做預熱或輔助系統。

3.6 實際應用場域

除了以矩陣圖判斷不同產業的導入可行性外，我們也將各應用場域的主要熱需求、可回收熱源與建議用途整理成表二。這樣可以更清楚比較不同產業為何適合或不適合導入高溫熱泵。表中的「導入潛力」並不是只依照產業名稱判斷，而是綜合考慮製程溫度、廢熱來源是否穩定、熱需求是否連續，以及高溫熱泵是否能與既有鍋爐或製程設備整合。

表二、高溫熱泵應用場域比較

場域	主要熱需求	可回收熱源	建議用途	導入潛力
食品飲料	殺菌、清洗、蒸煮、乾燥	冷卻水、排氣、冷凝熱	熱水、低壓蒸氣、乾燥熱風	高
造紙	紙張乾燥、製程熱水	濕熱排氣、冷凝水	乾燥空氣預熱、鍋爐輔助	高
紡織染整	染色、清洗、定型、烘乾	熱廢水、熱排氣	熱水供應、乾燥熱回收	高
化工	反應槽加熱、蒸餾預熱	冷凝熱、製程廢熱	製程預熱、低壓蒸氣	中至高
區域供熱	建築供暖、生活熱水	河水、海水、污水、資料中心廢熱	集中供熱、熱水供應	中至高
鋼鐵/水泥/玻璃	超高溫製程熱	高溫廢氣	進料預熱或輔助系統	較低

簡單總結，食品飲料、造紙與紡織染整較適合優先導入高溫熱泵，原因是這些產業的熱需求多集中於熱水、乾燥與低壓蒸氣，且常有冷卻水、熱廢水、濕熱排氣或冷凝熱等可回收熱源。化工與區域供熱則需視製程安全性、熱網條件與用熱穩定性評估。鋼鐵、水泥與玻璃等超高溫產業雖有大量廢熱，但主要製程溫度過高，因此高溫熱泵較適合作為預熱或輔助系統。

肆、結論與未來展望

高溫熱泵的價值在於把低品位熱能升級，而不是單純增加一個新的加熱設備。從文獻與應用場域來看，它最適合導入在 200℃ 以下、熱需求穩定且廢熱來源明確的產業。以台灣產業環境來看，高溫熱泵可優先考慮導入食品加工、紡織染整、造紙與電子廠附屬熱水系統。這些產業常有穩定的熱水、清洗、乾燥或空調除濕需求，也可能同時存在冷卻水或排熱來源。

相比之下，鋼鐵、水泥與玻璃等超高溫產業較難直接由高溫熱泵取代主要熱源，但仍可用於進料預熱、低溫段熱回收或輔助供熱。這也是我們在整理資料後得到的重要結論：高溫熱泵不是用來一次取代所有鍋爐，而是更適合先從中低溫製程熱與廢熱回收切入，逐步降低燃料使用。不過，高溫熱泵也不應被過度理想化。若製程需要極高溫度，或熱源與供熱端溫差過大，系統 COP 會下降，設備也需要更高等級的壓縮機、冷媒與熱交換器。對既有工廠而言，管線配置、

運轉排程、備援設備與投資回收期往往決定了導入是否成功。因此，高溫熱泵真正適合的角色，是作為工業供熱系統中的一部分，而不是單獨取代所有既有設備。

未來發展方向可大致分為四點。第一，發展低 GWP 且適合高溫運轉的冷媒。第二，提升壓縮機、潤滑油與密封材料在高溫高壓下的可靠度。第三，發展多段壓縮、串級循環與跨臨界循環，以因應大溫升需求。第四，結合熱儲能與智慧控制，讓高溫熱泵能依照電價、熱需求與廢熱供應狀況調整運轉。

整體而言，高溫熱泵是工業供熱由化石燃料轉向電氣化的重要銜接技術。它能否成功導入，不只取決於設備本身，而是取決於製程溫度、廢熱來源、運轉時間、電價與現場整合條件。若能在合適場域中導入，高溫熱泵不僅能減少鍋爐燃料消耗，也能在未來電力逐漸低碳化後，進一步降低製程碳排放。

伍、参考文献

- [1] IEA Heat Pumping Technologies, “Annex 58 High-Temperature Heat Pumps Final Report,” Heat Pumping Technologies TCP by IEA, 2024.
- [2] J. Jiang, B. Hu, R. Z. Wang, N. Deng, F. Cao, and C. C. Wang, “A review and perspective on industry high-temperature heat pumps,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 161, 2022.
- [3] H. Jouhara, N. Khordehgah, S. Almahmoud, and B. Delpech, “High-temperature heat pumps: Fundamentals, modelling and applications,” *Energy*, 2024.
- [4] International Energy Agency, “Can low-temperature heat in factories be electrified competitively?” IEA, 2025.
- [5] U.S. Department of Energy, “Process Heat Basics,” DOE Office of Energy Efficiency and Renewable Energy.
- [6] P. Wang, Z. Gao, S. P. Kowalski, J. Sun, C. Yang, D. R. Grant, and P. R. Boudreau, “District heating utilizing waste heat of a data center: High-temperature heat pumps,” *Energy and Buildings*, vol. 315, 2024.
- [7] A. Ciambellotti, G. F. Frate, A. Baccioli, and L. Ferrari, “High-Temperature Heat Pumps for Electrification and Cost-Effective Decarbonization in the Tissue Paper Industry,” *Energies*, vol. 17, no. 17, 2024.
- [8] L. Köster, J. Bengsch, E. S. Svendsen, and K. M. N. Widell, “Increasing the energy efficiency of a dairy by implementing a high temperature heat pump – a theoretical evaluation,” *SINTEF*, 2024.
- [9] C. Schlemminger, M. Bantle, S. Jenssen, and M. Dallai, “Industrial high temperature heat pump for simultaneous production of ice-water and process-heat,” *SINTEF*, 2022.
- [10] R. Padullés et al., “Optimal operation of industrial heat pumps with stratified thermal energy storage for emissions and cost reduction using day-ahead predictions,” *Applied Thermal Engineering*, vol. 266, 2025.
- [11] A. Vecchi et al., “Flexible operation of high-temperature heat pumps through sizing and control of energy stored in integrated steam accumulators,” *Energies*, vol. 18, no. 14, 2025.
- [12] European Commission CORDIS, “Waste heat reutilisation from data centres,” Horizon Europe Programme.